

Estructura de Datos	PROYECTO INTEGRADOR - Ciclo 2024 – 1er Cuatrimestre
INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	

Proyecto Integrador

Objetivo de la actividad

Esta actividad tiene como objetivo aplicar e integrar, los conocimientos adquiridos y la formación lograda en relación a las estructuras de datos arreglos, pilas, colas y listas enlazadas.

Equipo de trabajo

El desarrollo del proyecto debe hacerse en equipos de trabajo.

Entrega del proyecto

Para efectuar la entrega del proyecto se debe presentar el código fuente (archivos .java) correspondiente al programa solución y realizar una defensa del trabajo realizado en la cual todos los integrantes del equipo participen.

Los instructivos para la presentación de código y uso de espacio asignado en drive y otros temas relacionados se publicarán en el aula virtual.

Consideraciones

El enunciado presentado establece las consideraciones y operaciones a tener en cuenta, es decir, lo mínimo y obligatorio a presentar para aprobar. A partir de allí, se pueden incorporar propuestas que enriquezcan el trabajo.

Plazo de entrega: hasta las 12:00 hs del 14 de junio de 2024

Caso de Estudio:

Gestión de rotisería

Una rotisería ofrece al público una variedad de comidas que incluye N platos. A medida que llegan clientes, un empleado informa las opciones de comida disponibles, toma el pedido, gestiona su preparación y al momento de hacer la entrega realiza el cobro. Además, es necesario hacer controles sobre las ventas realizadas. Por todo lo comentado, se requiere un programa que facilite la gestión de la rotisería haciendo uso de las estructuras de datos pilas, colas, arreglos y listas enlazadas teniendo en cuenta para ello, lo explicado a continuación.

Estructura de Datos	PROYECTO INTEGRADOR - Ciclo 2024 – 1er Cuatrimestre
INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	

Algunas estructuras de datos

La información de los N platos disponibles en la rotisería se debe almacenar en un arreglo. Cada plato cuenta con los datos: código del plato, descripción, precio unitario y stock disponible.

La información de una orden será: código del plato y cantidad.

La información de los pedidos será: número de pedido, ordenes (arraylist o lista de orden) y estado (espera, preparando, entregar).

La información de la boleta de pago será: número de boleta, número de pedido, monto a pagar y forma de pago (efectivo, débito, crédito).

A fin de simplificar la complejidad del problema, se considera que la rotisería no permite modificaciones ni cancelaciones una vez generado el pedido.

La gestión de la rotisería involucra las siguientes operaciones:

Inicio de jornada laboral

Registro de platos: se debe indicar la cantidad de N platos disponibles en la rotisería y registrar sus datos. Cada código de plato debe ser único.

Consultas

Consulta de platos disponibles: se deben presentar los platos cuyo stock es mayor a cero.

Consulta de platos por nombre: se deben presentar los platos cuya descripción contenga el nombre indicado y su stock sea mayor a cero. Por ejemplo, si se indica “tarta” se deberían presentar los platos “tarta pascualina”, “tarta de pollo”, “tarta de choclo”, etc.

Consulta de total de pedidos en espera, total de pedidos en preparación y total de pedidos a entregar.

Gestión de pedidos

Estructura de Datos	PROYECTO INTEGRADOR - Ciclo 2024 – 1er Cuatrimestre
INGENIERÍA INFORMÁTICA – LICENCIATURA EN SISTEMAS	
FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY	

Alta de pedido: la operación consiste en presentar los platos disponibles en la rotisería (consulta de platos disponibles o de platos por nombre) para que el cliente escoja y generar la orden del pedido. Si no hubiera disponibilidad del plato requerido (en el caso de consulta de platos por nombre) se puede abortar la operación o presentar al cliente los otros platos disponibles. Con la selección de platos del cliente actualizar stock de platos, crear un pedido nuevo y agregarlo a la cola de pedidos en espera. El estado a asignar para el pedido es *espera*. El número de pedido inicia en 1, debe ser correlativo y generado en forma automática.

Preparación de pedido: dada la cantidad de personal del negocio no se puede atender en simultáneo todos los pedidos en espera. La operación de preparación implica retirar hasta cinco pedidos de la cola de pedidos en espera y agregarlos a la cola de pedidos en preparación. Para cada pedido que se agrega, el estado debe cambiar a *preparando*.

Entrega de pedido: implica retirar pedidos de la cola de pedidos en preparación, cambiar el estado del pedido a *entregar* y agregarlo a la cola de pedidos para entregar.

Pago de pedido y control de ventas

Pago de pedido: implica retirar pedidos de la cola de pedidos para entregar, determinar el monto a pagar y generar la boleta de pago correspondiente. Acto seguido, se informa al cliente de la deuda (se presenta un mensaje en pantalla con monto a pagar), se pregunta sobre la forma de pago a realizar y se finaliza el cobro. La boleta se agrega a la pila de pagos recibidos.

Control de ventas: implica sacar las boletas de la pila de pagos recibidos a fin de organizar las boletas según su forma de pago en listas diferentes (pagos en efectivo, pagos por débito y pagos por crédito). Informar cantidad de ventas y ganancias obtenidas por cada forma de pago y el monto total por las ventas realizadas.

Sugerencia: Para facilitar la gestión de operaciones del restaurante se recomienda utilizar un menú de opciones.